

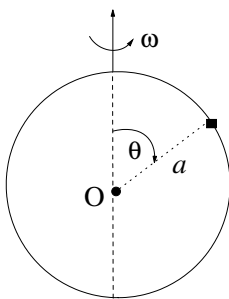
## 2026年春《理论力学》作业2

1、以  $L = L(q, \dot{q}, \chi, t)$  为例，证明把辅助变量  $\chi = \chi(q, \dot{q}, t)$  代入原 Lagrange 量得到的有效 Lagrange 量  $L_{\text{eff}}(q, \dot{q}, t) \equiv L(q, \dot{q}, \chi(q, \dot{q}, t), t)$  能给出  $q$  的运动方程。

2、假设均匀护栏铁索不可拉伸，长为  $L$ ，质量为  $m$ ，两端等高，间距为  $d$ ，当铁索静止平衡时，（i）选择合适的坐标，求铁索的重力势能  $V$  作为其形状的泛函；（ii）用 Lagrange 乘子法求其形状满足的 Euler-Lagrange 方程；（iii）求解 E-L 方程，证明解是悬链线。



3、一半径为  $a$  的光滑圆环，绕平面内过圆心的铅直轴以恒定的角速度  $\omega$  转动，质量为  $m$  的粒子沿环运动。取图中  $\theta$  为广义坐标，（i）写出粒子的 Lagrange 量，（ii）证明粒子的 hamiltonian 为运动常数，而总能量  $E$  不是，并讨论其原因。



4、一维阻尼振子的 Lagrange 量为  $L = e^{\lambda t} \left( \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right)$ ，其中  $m$ 、 $\omega$ 、 $\lambda$  是常数。（i）取常数  $\alpha$ ，证明在变换  $t \rightarrow \tilde{t} = t + \alpha$ 、 $q(t) \rightarrow \tilde{q}(\tilde{t}) = e^{-\lambda \alpha/2} q(t)$  下， $\tilde{S}[\tilde{q}] = S[q]$ ；（ii）考虑  $\alpha$  为无穷小量，用 Nöther 定理求该对称变换对应的运动常数。

5、证明变换

$$t \rightarrow \tilde{t} = \frac{\alpha t + \beta}{\gamma t + \delta}, \quad q(t) \rightarrow \tilde{q}(\tilde{t}) = \frac{q(t)}{\gamma t + \delta}, \quad \text{with} \quad \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = 1$$

是作用量  $S = \int dt \left( \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{\lambda}{q^2} \right)$  的对称变换；其中  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$ 、 $m$ 、 $\lambda$  是常数。